



Lista de Exercícios - Funções de Alta Ordem

Orientações

- Utilize as funções de alta ordem `map()`, `filter()` e `reduce()` conforme solicitado em cada questão.
- Sempre que possível, utilize funções lambda como argumento dessas funções.
- Não utilize `for` ou `while` para realizar o processamento solicitado.

1. Dobro dos valores — `map()`

Dada a lista:

```
numeros = [2, 4, 6, 8, 10]
```

Utilize `map()` para produzir uma nova lista contendo o dobro de cada valor.

Resultado esperado: [4, 8, 12, 16, 20].

2. Conversão de temperaturas — `map()`

Considere a lista contendo temperaturas em Celsius:

```
temperaturas = [0, 10, 20, 30, 40]
```

Utilize `map()` para convertê-las para Fahrenheit, utilizando a fórmula:

$$F = C \times 9/5 + 32$$

Resultado esperado: [32.0, 50.0, 68.0, 86.0, 104.0].

3. Selecionando números pares — `filter()`

Dada a lista:

```
numeros = [3, 8, 11, 14, 17, 20, 25, 30]
```

Utilize `filter()` para criar uma nova lista contendo somente os números pares.

Resultado esperado: [8, 14, 20, 30].

4. Aprovados — `filter()`

Considere as notas de uma turma:

```
notas = [4.5, 7.0, 8.5, 5.5, 9.0, 6.0, 3.5, 10.0]
```



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO



Utilize `filter()` para obter somente as notas dos alunos aprovados, considerando nota mínima igual a 7.0.

Resultado esperado: [7.0, 8.5, 9.0, 10.0].

5. Soma dos valores — `reduce()`

Dada a lista:

```
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
```

Utilize `reduce()` para calcular a soma de todos os valores, sem utilizar `sum()`.

Resultado esperado: 150.

6. Produto dos valores — `reduce()`

Dada a lista:

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Utilize `reduce()` para calcular o produto de todos os valores.

Resultado esperado: 120.

7. Quadrados dos números pares — `filter()` + `map()`

Dada a lista:

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

Utilize `filter()` para selecionar os números pares e, em seguida, `map()` para calcular o quadrado dos números selecionados.

Resultado esperado: [4, 16, 36, 64, 100].

Restrição: não utilize `for` ou `while`.

8. Soma dos quadrados dos números pares — `filter()` + `map()` + `reduce()`

Dada a lista:

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

Utilize as três funções:

- `filter()` para selecionar os números pares;
- `map()` para calcular o quadrado;
- `reduce()` para calcular a soma.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO



Resultado esperado: 220.

9. Processamento de salários — filter() + map()

Considere os salários:

```
salarios = [1800, 2500, 3200, 4500, 5200, 6800, 7500]
```

Uma empresa concederá um aumento de 10% somente aos funcionários que recebem menos de R\$ 5.000.

Utilize filter() e map() para:

1. selecionar os salários inferiores a R\$ 5.000;
2. aplicar o aumento de 10%.

Resultado esperado: [1980.0, 2750.0, 3520.0, 4950.0].

10. Desafio — faturamento dos produtos

Considere os preços dos produtos vendidos por uma loja:

```
precos = [50, 120, 35, 200, 80, 300, 45, 150]
```

A loja deseja calcular o faturamento considerando apenas produtos com preço igual ou superior a R\$ 100.

Utilize filter(), map() e reduce() para:

1. selecionar os produtos cujo preço seja $\geq$ R\$ 100;
2. aplicar um desconto de 10% sobre esses produtos;
3. calcular o valor total após os descontos.

Resultado esperado: 765.0.